

Knapsack

Problema 1

Subpunctul a:

```
1. #include <iostream>
2. #include <fstream>
3.
4. using namespace std;
5.
6. ifstream fin("citire.in");
7. ofstream fout("afisare.out");
8.
9. const int NMAX = 100;
10. const int KMAX = 100;
11.
12. int v[NMAX + 1];
13. int dp[NMAX + 1][KMAX + 1];
14.
15. int main()
16. {
17.     int n, k;
18.
19.     fin >> n >> k;
20.
21.     for (int i = 1; i <= n; i++)
22.     {
23.         fin >> v[i];
24.     }
25.
26.     for (int i = 1; i <= n; i++)
27.     {
28.         for (int j = 1; j <= k; j++)
29.         {
30.             if (v[i] <= j)
31.             {
32.                 dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - v[i]] + v[i]);
33.             }
34.             else
35.             {
36.                 dp[i][j] = dp[i - 1][j];
37.             }
38.         }
39.     }
40.
41.     fout << dp[n][k];
42.
43.     return 0;
44. }
```

Subpunctul b:

```
1. #include <iostream>
2. #include <fstream>
3. #include <algorithm>
4.
5. using namespace std;
6.
7. ifstream fin("citire.in");
8. ofstream fout("afisare.out");
9.
10. int main()
11. {
12.     //n, k, elem variabile de tip stream
13.     //k, elemMax, partSum variabile de tip ints
14.     int n, k, elem, elemMax = 0, partSum = 0;
15.
16.     fin >> n >> k;
17.
18.     for (int i = 1; i <= n; i++)
19.     {
20.         fin >> elem;
21.
22.         if (partSum + elem <= k)
23.         {
24.             partSum += elem;
25.         }
26.
27.         elemMax = max(elem, elemMax);
28.     }
29.
30.     fout << max(partSum, elemMax);
31.
32.     return 0;
33. }
```